

Percentage

प्रतिशतता

PART – 1

$$1 = 1 \times 100 = 100\%$$

$$1\% = \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 100 = 50\%$$

$$2\% = \frac{2}{100}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times 100 = 33\frac{1}{3}\%$$

$$4\% = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$$

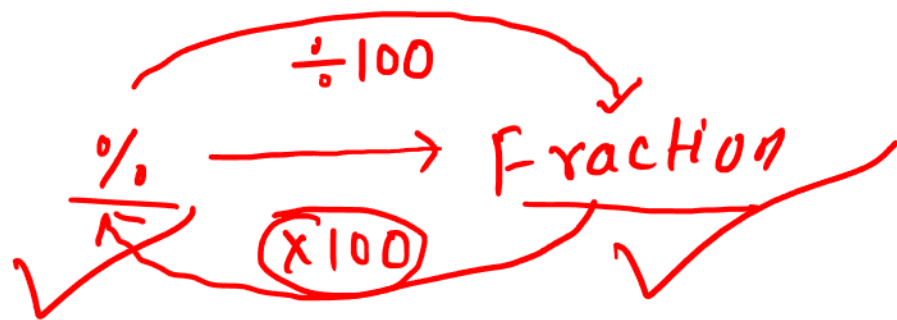
$$\Rightarrow 33.33\%$$

$$\frac{1}{4} = 25\%$$

$$5\% = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$$

$$\frac{1}{5} = 20\%$$

$$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\% = 16.66\%$$



$$3) 100 \quad (33.333 \dots)$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ 9 \overline{) 100} \\ \underline{99} \\ 10 \\ \underline{9} \\ 1 \end{array}$$

$$\frac{1}{6} \times 100 \Rightarrow \frac{50}{3} \Rightarrow 16\frac{2}{3}\% = 16.66\%$$

$$\left(\frac{1}{7}\right) = \frac{1}{7} \times 100 \Rightarrow 14\frac{2}{7}\% = 14.28\%$$

$$3) \begin{array}{r} 50 \overline{) 16.66} \\ \underline{30} \\ 20 \\ \underline{18} \\ 20 \\ \underline{18} \\ 20 \\ \underline{18} \\ 2 \end{array}$$

$$7) \begin{array}{r} 100 \overline{) 14.28} \\ \underline{70} \\ 30 \\ \underline{28} \\ 20 \\ \underline{14} \\ 60 \\ \underline{56} \\ 4 \end{array}$$

बिहार

$$\frac{1}{8} = 12\frac{1}{2}\% = 12.5\%$$

$$9 \overline{) 100} \begin{array}{l} 11 \\ 9 \\ \hline 10 \\ 9 \\ \hline 1 \end{array} \Rightarrow 11\frac{1}{9}\%$$

$$\frac{1}{8} \times \frac{25}{100}$$

$$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\% = \underline{11.11\%}$$

$$\frac{9}{1}$$

$$2 \overline{) 25} \begin{array}{l} 12 \\ 2 \\ \hline 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\frac{1}{9} \times 100$$

$$\frac{100}{9} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{25}$$

Fraction value	Percent value
1	100%
$\frac{1}{2}$	50%
$\frac{1}{3}$	33.33% or $33\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{4}$	25%
$\frac{1}{5}$	20%

$\frac{1}{6}$	16.66 % or $16\frac{2}{3}\%$
$\frac{1}{7}$	14.28% or $14\frac{2}{7}\%$
$\frac{1}{8}$	12.5% or $12\frac{1}{2}\%$
$\frac{1}{9}$	11.11% or $11\frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{10}$	10%

Fraction value	Percent value
$\frac{1}{11}$	9.09% or $9\frac{1}{11}\%$
$\frac{1}{12}$	8.33% or $8\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{13}$	7.69% or $7\frac{9}{13}\%$
$\frac{1}{14}$	7.142 % or $7\frac{1}{7}\%$
$\frac{1}{15}$	6.66% or $6\frac{2}{3}\%$
$\frac{1}{16}$	6.25% or $6\frac{1}{4}\%$
$\frac{1}{20}$	5%
$\frac{1}{25}$	4%
$\frac{1}{30}$	3.33%

$$\% \text{ value} = \frac{\text{जिसके बारे में पूछा}}{\text{जिसके respect में पूछा}} \times 100$$

या

जिसमें से भा का लगा रहे उसे Base मानते हैं
To, from, of then, by

बिहार

12, 20 का कितना % है ?

12 is How much % of 20 ?

$$\frac{12}{20} \times 100 = 60\%$$

35, 50 का कितना % है ?

$$\frac{35}{50} \times 100 = 70\%$$

12, 20 से कितना % कम है ?

12 is how much % less than 20 ?

$$\frac{12}{20} \times 100 = 60\%$$

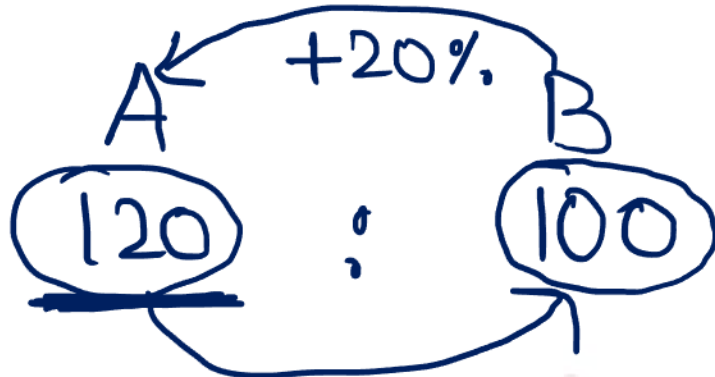
8 ✓

$$\frac{8}{20} \times 100 = 40\%$$

A is 20% more than B then B is how much % less than A?

TYPE:-1

A, B से 20% अधिक है तो B, A से कितना% कम है?



$$\frac{20}{120} \times 100$$

$$16\frac{2}{3}\%$$

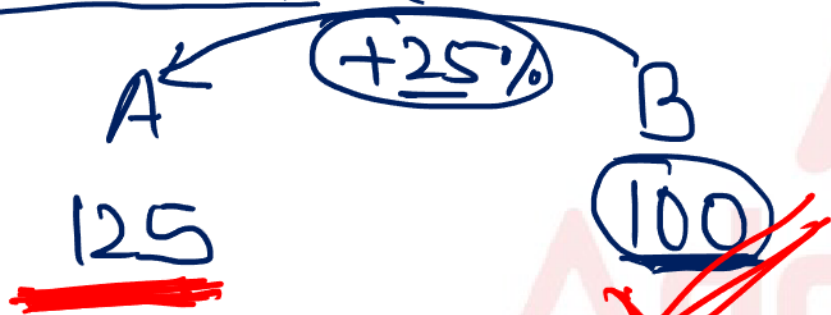
$$\frac{100 \times 20}{100}$$

बिहार

A's income is 25% more than B's income. B's income is what per cent of A's income ?

A की आय B की आय से 25% अधिक है। B की आय, A की आय का कितना प्रतिशत है?

प्रतिशत



$$\frac{100}{125} \times 100 = 80\%$$

If salary of Soni is 28.56 % less than Chandu then salary of Chandu is how much % more than Soni ?

यदि सोनी की आय , चंदू की आय से 28.56% कम है तो चंदू की आय सोनी की आय से कितने % अधिक है?

$$\begin{array}{c}
 S \xleftarrow{-2} C \\
 \textcircled{5} : \textcircled{7} \\
 \frac{2}{5} \times 100 = 40\%
 \end{array}$$

$$\frac{25}{7} \rightarrow \text{Original value}$$

$$\begin{aligned}
 14.28\% &= \frac{1}{7} \\
 \times 2 \\
 28.56\% &= \frac{2}{7}
 \end{aligned}$$

The price of petrol is increased by 25 % .By how much % a car owner should reduce his consumption of petrol so that there is no extra expenditure?

पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। लेकिन कार मालिक को अपने पेट्रोल की खपत को कितना% कम करना चाहिए ताकि कोई अतिरिक्त व्यय न हो?

Price (मूल्य) $x\% \uparrow / \downarrow$

$$\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$$

$$\text{खपत में (Conspⁿ)} = \left[\frac{x}{(100 \pm x)} \times 100 \right] \% \downarrow / \uparrow$$

If the price of sugar is decreased by 45% then by how much % must a man increase his consumption so that expenditure remains same?

यदि चीनी की कीमत में 45% की कमी हुई है, तो आदमी को अपनी खपत में कितना% वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे?

a) 72.72% b) 81.81% c) 85% d) 77.77%

45% ↓

$$\frac{45}{(100 - 45)} \times 100$$

81.81% ✓

The price of a commodity decreases by 55%. By how much % the consumption is to be increased so that there is no change in expenditure ?

एक वस्तु के मूल्य में 55% की कमी होती है। खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि व्यय में कोई परिवर्तन न हो?

- (A) 111.11%
- (B) 122.23%
- (C) 121.21%
- (D) 81.81%

$$\frac{55}{(100 - 55)} \times 100$$

$$\begin{array}{r} 11 \overline{) 55} \\ 44 \\ \hline 11 \end{array} \times 100 \Rightarrow 122.23\%$$